PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

"FUNZIONI COMPOSTE E FUNZIONI MONOTONE LIMITATE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 FUNZIONE COMPOSTA, FUNZIONE PARI E DISPARI, FUNZIONE PERIODICA ---------- 3

1.1. FUNZIONE COMPOSTA ---------- 3
1.2. FUNZIONE PARI E FUNZIONE DISPARI ---------- 8

2 PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI PARI E DELLE FUNZIONI DISPARI ---------- 10

FUNZIONE PERIODICA ---------- 10
FUNZIONI MONOTONE ---------- 11
FUNZIONI LIMITATE ---------- 14

BIBLIOGRAFIA ---------- 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Funzione composta, funzione pari e dispari, funzione periodica

1.1. *Funzione composta*

DEFINIZIONE (FUNZIONE COMPOSTA MEDIANTE DUE FUNZIONI): Siano A, B, C tre sottoinsiemi dei numeri reali e siano $g: A \longrightarrow B$, $f: B \longrightarrow C$ due funzioni, tali che l'insieme B che contiene i valori $g(x)$ della prima, coincida con il dominio della seconda. Allora si può considerare la funzione composta

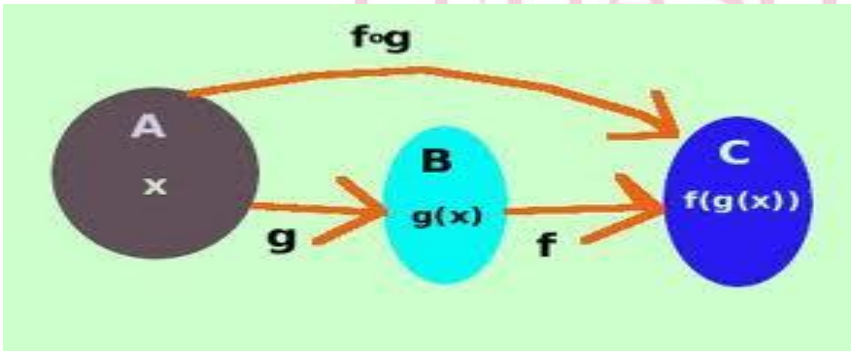
$h: A \longrightarrow C$, $\quad definita\ da \quad h(x) = f(g(x))\ per\ x \in A.$

In tal caso si usa la notazione $h = f \circ g$ e si pone

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad per\ ogni\ x \in A$$

OSSERVAZIONE: La composizione ha senso se il valore $g(x)$ appartiene al dominio della funzione f.

Il dominio della funzione composta è costituito dai soli valori di x per i quali la composizione funzionale ha senso.



ESEMPI:

I.

$$f(x) = \sqrt{x};\quad g(x) = x^2 - 4 \Rightarrow f\big(g(x)\big) = \sqrt{x^2 - 4} = x - 2,\quad Dom(f \circ g) = \{x:\ x^2 - 4 \geq 0\}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Perché deve avere senso la radice quadrata e ciò accade se e solo se il radicando è maggiore o uguale a zero. Allora, risolvendo la disequazione il dominio è: $Dom(f \circ g) = \{x: -2 \leq x \text{ o } x \geq +2\} =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$

II. $f(x) = \frac{1}{x};\ g(x) = x - 7 \Rightarrow f(g(x)) = \frac{1}{x-7};\ Dom(f \circ g) = \{x: x - 7 \neq 0\}$

perché la frazione ha senso se il denominatore è non nullo. Allora $Dom(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R}: x \neq 7\}$

III. $f(x) = \frac{1}{x};\ g(x) = x^2 + 1;\ \Rightarrow f(g(x)) = \frac{1}{x^2+1};\ Dom(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R}\}$ questo perché $x^2 + 1$ non si annulla mai nel campo dei reali.

Date le funzioni $f(x) = e^x;\ g(x) = 2x + 1 \Rightarrow f(g(x)) = e^{2x+1}$, $Dom(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R}\}$ perché la funzione esponenziale è definita in tutto $\mathbb{R}$.

$g(x) = 2x + 1, f(x) = e^x \Rightarrow g(f(x)) = 2e^x + 1, Dom(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R}\}$ perché la $g(x)$ è definita in tutto il campo dei reali.

IV. $f(x) = x^2;\ g(x) = x + 1 \Rightarrow f(g(x)) = (x+1)^2,\ Dom(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R}\}$

$g(x) = x + 1;\ f(x) = x^2; \Rightarrow g(f(x)) = x^2 + 1$

PEGASO Università Telematica

ESEMPIO: Date le funzioni

$f(x) = x^3,\ g(x) = \sqrt{2x-1}$

Si calcolino le funzioni composte:

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{2x-1}) = (\sqrt{2x-1})^3$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3) = \sqrt{2x^3 - 1}$;

$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(x^3) = (x^3)^3 = x^9$

$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(\sqrt{2x-1}) = \sqrt{2(\sqrt{2x-1}) - 1}$

OSSERVAZIONE: Si può riscrivere la definizione di funzione inversa mediante la nozione di funzione composta:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Data la funzione $f: A \to B$ biettiva si definisce funzione inversa quella funzione f^{-1}: B → A tale che:

(1) $f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in A;$

(2) $f^{-1}(f(y)) = y \quad \forall y \in B$

Se si tiene conto della notazione usata nella definizione della funzione composta, le proprietà $(1), (2)$ diventano:

(1') $f^{-1} \circ f = id_A \quad id_A: x \in A \longrightarrow x \in A$

(2') $f \circ f^{-1} = id_B \quad id_B: x \in B \longrightarrow x \in B$

ESEMPIO:

I. $f(x) = x^2;\ g(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 = x$, cioè $id_{\mathbb{R}}: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ in quanto la funzione radicando è definita solo per argomenti maggiore o uguale di zero. Analogamente $g(f(x)) = \sqrt{x^2} = x$ e si ottiene nuovamente $id_{\mathbb{R}}: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ perché $f(x) = x^2$ pur essendo una funzione definita in tutto il campo dei reali, come inversa della funzione radice quadrata, si considera ristretta ai reali positivi.

II. $f(x) = e^x;\ g(x) = \log x \Rightarrow f(g(x)) = e^{\log x} = x$, cioè $id_{\mathbb{R}_+ - \{0\}}: \mathbb{R}_+ - \{0\} \to \mathbb{R}_+ - \{0\}$ in quanto la funzione logaritmo ha senso se, e solo se, l'argomento è strettamente maggiore di zero. La funzione esponenziale assume solo valori reali positivi e non si annulla mai. Viceversa, se si considera $g(f(x)) = \log e^x = x$ cioè $id_{\mathbb{R}}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ perché la funzione esponenziale è definita in tutto il campo dei reali e la funzione logaritmo assume tutti i valori del campo dei numeri reali.

OSSERVAZIONE: La composizione tra funzioni non deve essere confuso con il prodotto di funzioni, in quanto la composizione di funzioni da come risultati ancora una funzione, mentre il prodotto di funzioni restituisce un valore numerico

La composizione di funzioni è ancora una funzione : Se $f(x) = x^3,\ g(x) = \sqrt{2x-1}$ si ha

$f(g(x)) = (\sqrt{2x-1})^3$

che è ancora una funzione

Il prodotto di funzioni è un valore numerico: Se $f(x) = x^3, g(x) = \sqrt{2x-1}$ si ha

$f(x) * g(x) = x^3 * \sqrt{2x-1}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che è un valore numerico

La somma di funzioni è un valore nuemrico: Se $f(x) = x^3, g(x) = \sqrt{2x-1}$ si ha

$f(x) + g(x) = x^3 + \sqrt{2x-1}$

DEFINIZIONE: Se $f : A \longrightarrow B$ e $g: B \longrightarrow C$ sono invertibili, l'inversa della composizione è:

$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Ovvero le inverse si compongono con ordine inverso.

ESEMPIO: Siano date le funzioni

$g(x) = x + 5, \qquad f(x) = 3x$

Se ne calcolino la composta e la sua inversa.

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x+5) = 3x + 5$

Per calcolare l'inversa della composta che sarà $f^{-1} \circ g^{-1}$ è necessario prima calcolare le inverse f^{-1} e g^{-1}:

Da $y = 3x$ si calcola la x in funzione della y. Quindi, $x = \frac{y}{3}$. Analogamente, da $y = x + 5$ si ottiene $x = y - 5$. Ricordando che, formalmente, si preferisce utilizzare come variabile indipendente di f^{-1}, si ottiene:

$f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$ e $g^{-1}(x) = x - 5$

Dunque, $f^{-1} \circ g^{-1}(x) = f^{-1}\left(g^{-1}(x)\right) = f^{-1}(x-5) = \frac{x-5}{3}$

ESERCIZI:

- Date le funzioni $f(x) = e^x$ e $g(x) = \log(x-2)$

I. Direquantovale $f(g(x))$ e qual è il suo insieme di definizione.

II. Dire quanto vale $g(f(x))$ e qual è il suo insieme di definizione.

SOLUZIONE:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I. La funzione composta è

$$f(g(x)) = e^{\log(x-2)} = x - 2.$$

L'insieme di definizione è $\{x: x > 2\}$ in quanto la funzione logaritmo è definita solo se l'argomento è maggiore di zero, ovvero

$$x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$$

II. La funzione composta è

$$g(f(x)) = \log(e^x - 2)$$

L'insieme di definizione si ottiene ponendo: $(e^x - 2) > 0 \Leftrightarrow x > \log 2$, affinché la funzione logaritmo abbiam senso[1].

Date le funzioni

$$f(x) = -x3 \; e \; g(x) = \log x$$

I. Dire quanto vale $f(g(x))$ e qual è il suo insieme di definizione.

II. Dire quanto vale $g(f(x))$ e qual è il suo insieme di definizione.

SOLUZIONE:

I. La funzione composta è

$$f(g(x)) = -(\log x)^3$$

L'insieme di definizione è $\{x: x > 0\}$ poiché g(x) è definita solo se l'argomento maggiore di zero.

II. La funzione composta è

$$g(f(x)) = \log(-x^3)$$

L'insieme di definizione è $\{x: x < 0\}$ in quanto, affinché il logaritmo abbia senso, deve essere l'argomento positivo, ovvero:

[1] Con logx si intende il logaritmo naturale, ovvero quello con base e

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$-x^3 > 0 \Leftrightarrow x^3 < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

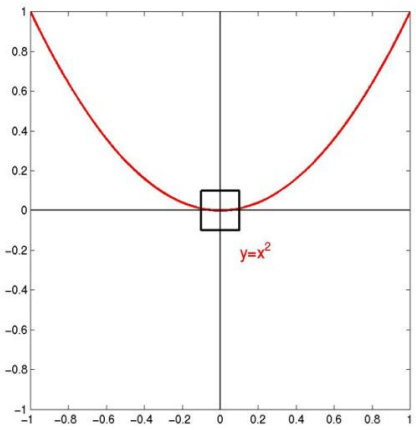
1.2. *Funzione pari e funzione dispari*

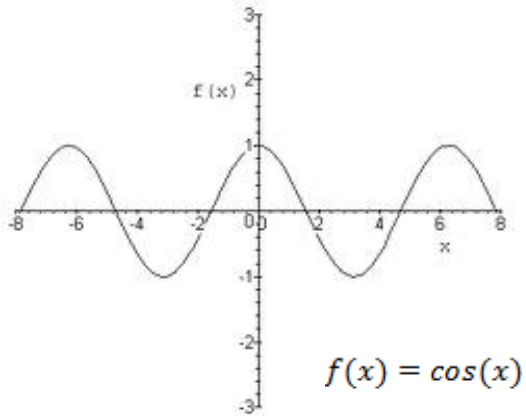
DEFINIZIONE: Una funzione $f : A \longrightarrow B$ si dice **pari** se

$$f(-x) = f(x)$$

OSSERVAZIONE: Geometricamente, una funzione pari è simmetrica rispetto all'asse y. Ad esempio la parabola è una funzione pari, perché se si traccia una retta parallela all'asse delle x ad una certa altezza k, si osserva che la funzione f assume sia in x che in $-x$ lo stesso valore k. La cosa si osserva tracciando due rette per x e $-x$ rispettivamente, parallele all'asse delle ordinate e si osserva che intersecano entrambe la retta $y = k$

Esempi di funzioni pari sono : $y = x^2$, $y = x^4$, $y = \cos(x)$, di cui si riportano i grafici nel seguito:





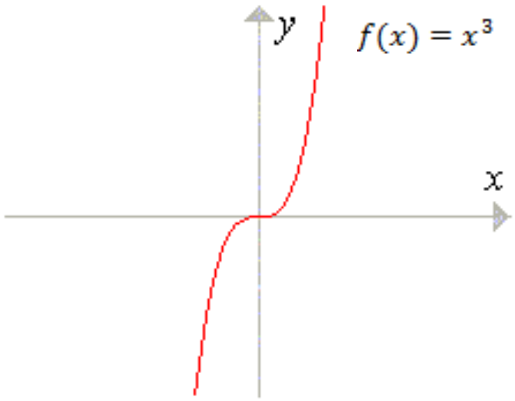
DEFINIZIONE: Una funzione $f : A \longrightarrow B$ si dice **dispari** se

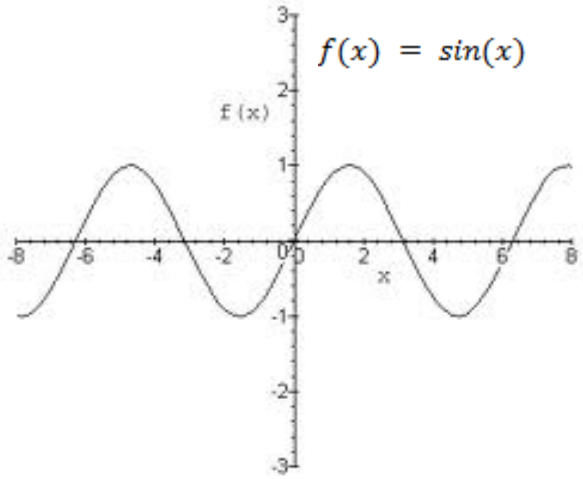
$$f(-x) = -f(x)$$

OSSERVAZIONE: Geometricamente, una funzione dispari è simmetrica rispetto all'origine degli assi, cioè i valori a destra dell'origine sono uguali a quelli a sinistra cambiati di segno.

Esempi di funzioni dispari sono $y = x$ (bisettrice del primo e terzo quadrante), $y = x^3$, $y = \sin(x)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





ESEMPIO:

I. Si consideri la funzione $f(x) = x^4 + 3x^2$. Si osserva che la funzione è **pari**, ma non **dispari**. Infatti:

$$f(-x) = (-x)^4 + 3(-x)^2 = x^4 + 3x^2 = f(x)$$

$$-f(x) = -(x^4 + 3x^2) = -x^4 - 3x^2 \neq x^4 + 3x^2 = f(-x)$$

II. Si consideri la funzione $f(x) = x^7 + 3x^5 + 4x$. Si osserva che la funzione non è **pari**. Infatti:

$$f(-x) = (-x)^7 + 3(-x)^5 + 4(-x) = -x^7 - 3x^5 - 4x \neq x^7 + 3x^5 + 4x = f(x)$$

Mentre si osserva che la funzione è **dispari**:

$$f(-x) = (-x)^7 + 3(-x)^5 + 4(-x) = -x^7 - 3x^5 - 4x \neq x^7 + 3x^5 + 4x = f(x)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Proprietà fondamentali delle funzioni pari e delle funzioni dispari

1. L'unica funzione che contemporaneamente pari che dispari è la funzione costante $f(x) = 0$;

2. La somma di una funzione pari e di una dispari non è né pari né dispari. Se, ad esempio, si considerano le funzioni $y = x$ e $y = x^2$, rispettivamente una funzione dispari e una funzione pari, la loro somma $f(x) = x + x^2$ non è né pari né dispari;

3. La somma di due funzioni pari è ancora una funzione pari;

4. Il prodotto di una funzione pari per una costante è ancora una funzione pari;

5. La somma di due funzioni dispari è una funzione dispari;

6. Il prodotto di una funzione dispari per una costante è ancora una funzione dispari

7. Il prodotto di due funzioni pari è una funzione pari;

8. Il prodotto di due funzioni dispari è una funzione pari;

9. Il prodotto di una funzione pari e di una funzione dispari è una funzione dispari.

PEGASO Università Telematica

Funzione periodica

DEFINIZIONE: Una funzione $f : A \longrightarrow B$ si dice **periodica** se esiste un numero reale *T*, tale che per ogni $x \in A$ si ha:

$$f(x + T) = f(x)$$

ESEMPI:

1. Le funzioni $f(x) = sen\ x$; $f(x) = cosx$, sono funzioni periodiche di periodo 2π;

$$sen(x) = sen(x + 2\pi);$$

$$cos(x) = cos(x + 2\pi)$$

Le funzioni seno e coseno assumono ugual valore su x se su $x + 2\pi$;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. La funzione $f(x) = tg(x)$ è una funzione periodica di periodo π:

$$tg(x) = tg(x + 2\,\pi)$$

Funzioni monotone

DEFINIZIONE: Una funzione f si dice **monotona** in un insieme A, se verifica una delle seguenti condizioni $\forall\, x_1,\, x_2 \in A$:

a. f strettamente crescente $\overset{def}{\Longleftrightarrow}$ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,

b. f crescente $\overset{def}{\Longleftrightarrow}$ $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$,

c. f strettamente decrescente $\overset{def}{\Longleftrightarrow}$ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$,

d. f decrescente $\overset{def}{\Longleftrightarrow}$ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$,

Una funzione che verifica la a. o la c. è detta **strettamente monotona.**

Nello studio dell'analisi si incontrerà un utile criterio per riconoscere se una data funzione è invertibile o meno, detto *criterio di* invertibilità. Per ora si fornisce la seguente, utile, condizione di invertibilità:

PROPOSIZIONE: Sia f una funzione fra gli insiemi A e B, *suriettiva* (cioè tale che ad ogni $y \in B$ corrisponde almeno un $x \in A$). Se f è *strettamente monotòna* allora è anche invertibile.

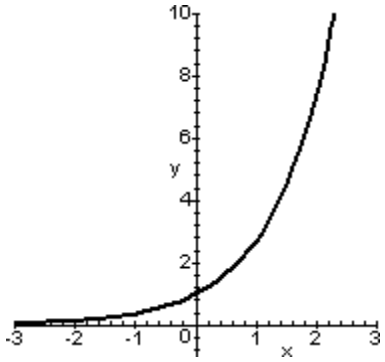
DIM: Per ipotesi di suriettività della funzione, ad ogni $y \in B$ corrisponde almeno un x ∈ A. Per provare la biettività e quindi l'invertibilità è necessario provare che esiste uno e un solo $x \in A$ tale che $f(x) = y$.

Si proceda per assurdo e si supponga che ad ogni $y \in B$ corrispondono due distinti $x_1 \neq x_2$ (ad esempio $x_1 < x_2$ oppure $x_1 > x_2$), allora per la stretta monotonia i corrispondenti valori $f(x_1)$, $f(x_2)$ sono diversi tra loro (f$(x_1) < f(x_2)$ oppure $f(x_1) > f(x_2)$), il che è assurdo perchè si avrebbe

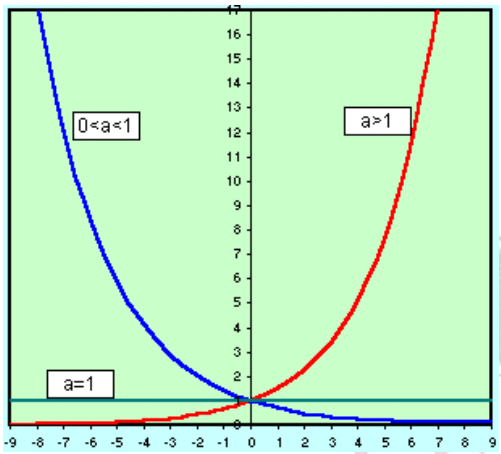
$$f(x_1) \neq f(x_2) = y$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

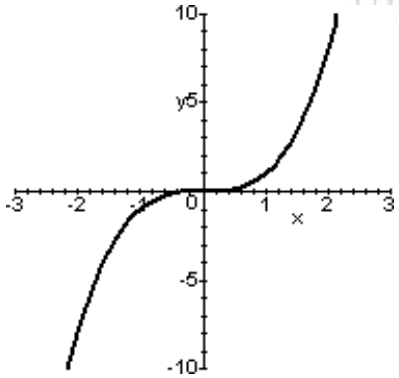
ESEMPI:



La funzione e^x è strettamente crescente in tutto il dominio $\mathbb{R}$

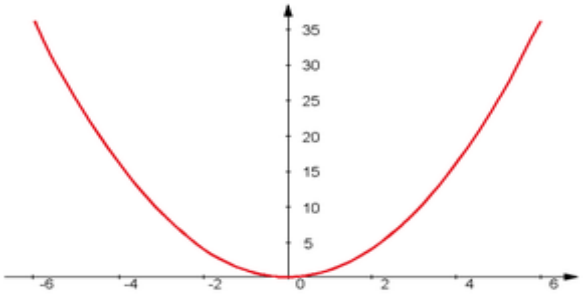


La funzione a^x è strettamente crescente per $a > 1$, strettamente decrescente per $0 < a < 1$ in tutto il dominio $\mathbb{R}$



La funzione x^3 è strettamente crescente per in tutto $\mathbb{R}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



La funzione x^2 è strettamente crescente per le x positive e strettamente decrescente nell'intervallo delle x negative

ESEMPI:

I. La funzione $f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow y = 2x + 1 \in \mathbb{R}$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}$.

Infatti, $\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

se $x_1 < x_2 \xRightarrow{\text{compatibilità di } < \text{ rispetto al prodotto}} 2x_1 < 2x_2 \xRightarrow{\text{compatibilità di } < \text{ rispetto alla somma}}$

$2x_1 + 1 < 2x_2 + 1$

$f(x_1) < f(x_2)$.

II. La funzione $f: x \in \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow y = 1/x \in \mathbb{R} - \{0\}$ è strettamente descrescente separatamente negli insiemi {x>0} e {x<0}.

Infatti, $\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{0\}$

se $x_1 < x_2 \xRightarrow{\text{i reciproci stanno nella relazione inversa rispetto al } <} 1/x_1 > 1/x_2$, cioè $f(x_1) > f(x_2)$

III. La funzione $f: x \in \mathbb{R}_+ \longrightarrow y = \sqrt{x} \in \mathbb{R}_+$ è strettamente crescente.

Infatti, $\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+$, se

$x_1 < x_2 \Rightarrow \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2} \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$

IV. La funzione $f: x \in \mathbb{R} - - - - \longrightarrow \{0,1\}$, che associa a

$x \in \mathbb{Z} - - - - \longrightarrow 0$

$x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z} \longrightarrow 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

non è monotona. Infatti, se ad esempio si scelgono $x_1 = -3,\ x_2 = 4,$ i valori sono nella seguente relazione$-3 < 4,$ ma le immagini sono $f(x_1) = 0 = f(x_2)$.

Funzioni limitate

Una funzione f definita su un insieme arbitrario X e con valori reali si dice limitata se l'insieme delle sue immagini è un insieme limitato, ovvero esistono valori a e b tali che, per ogni valore di $x \in X$ per cui la funzione è definita, risulta

$a < f(x) < b$

Questo significa che esiste un numero positivo $R > 0$ tale che

$|f(x)| < R, \quad \forall x \in X$

Nel caso di funzioni reali:

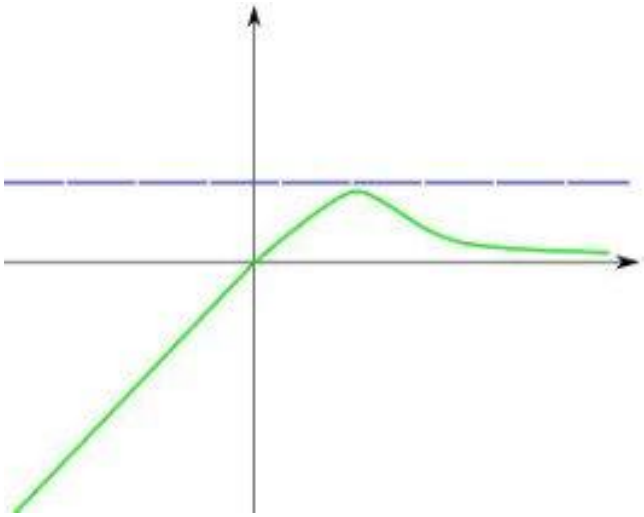
OSSERVAZIONE: Nel caso di una funzione reale, una funzione è limitata se può assumere solo valori compresi in un intervallo.

DEFINIZIONE: Si dice **funzione limitata superiormente** una funzione il cui valore non può mai essere superiore ad un dato valore e come **funzione limitata inferiormen**te una funzione il cui valore non può mai essere minore di un dato valore.

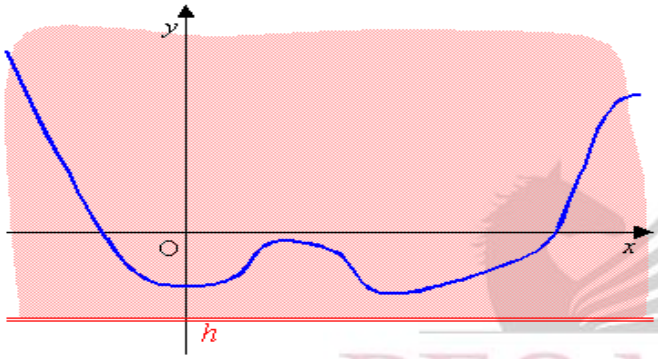
PEGASO
Università Telematica

OSSERVAZIONE: Graficamente: la funzione $f(x)$ è limitata superiormente se e solo se il suo grafico si trova al di sotto di una certa retta orizzontale $y = k$. Analogamente, è limitata inferiormente se il suo grafico è al di sopra di una data retta orizzontale $y = h$. Se la funzione è limitata, il suo grafico è compreso fra due rette orizzontali, parallele all'asse delle ascisse.

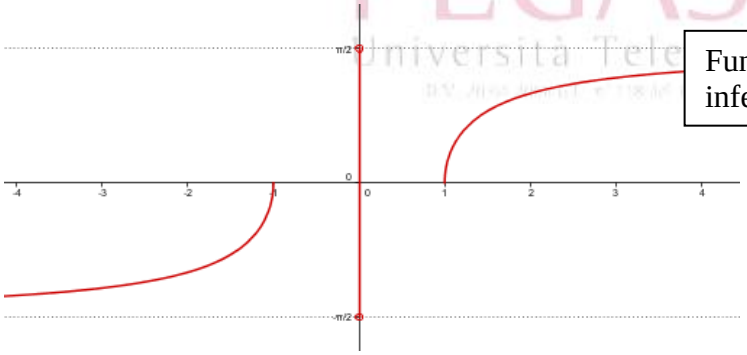
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Funzione superiormente limitata



Funzione inferiormente limitata



Funzione superiormente e inferiormente limitata

Si considerino, quindi, due sottoinsiemi A e B di $\mathbb{R}$ e la funzione $f : A \longrightarrow B$

DEFINIZIONE: Per ogni sottoinsieme X di A, si definisce **estremo inferiore** (risp. **estremo superiore**) di f su X l'estremo inferiore (estremo superiore) dell'immagine $f(x)$

$inf_{x \in X} f(x) = \inf(f(X))$ $\quad$ $sup_{x \in X} f(x) = \sup(f(X))$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPI:

- La funzione seno è una funzione limitata. Infatti, i suoi valori sono compresi nell'intervallo $[-1, 1]$.

- La funzione $f(x) = 1/x$, definita per ogni numero reale tranne 0, è illimitata, perché il suo valore assoluto è inversamente proporzionale al valore assoluto dell'argomento; ovvero, può diventare arbitrariamente grande se il valore assoluto di x diventa sufficientemente piccolo. La funzione diventa limitata se si restringe il suo dominio per esempio all'intervallo $[1, +\infty[$. In tale intervallo la funzione assume valori compresi tra 0 e 1.

OSSERVAZIONE: Gli esempi mostrano che la limitatezza della funzione dipende anche dal dominio. Esiste un noto teorema che assicura che una funzione reale continua definita in un intervallo chiuso di $\mathbb{R}$ è limitata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- *Funzione Limitata*. (s.d.). Tratto da wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_limitata
- *Funzioni pari e funzioni dispari*. (s.d.). Tratto da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Funzioni_pari_e_dispari
- Marcellini P., S. C. (2002). *Elementi di Analisi Matematica Uno.* Liguori Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Torre. (s.d.). Tratto da www-dimat.unipv.it/: http://www-dimat.unipv.it/atorre/CTF2012-13/LessFour/Lezione04.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)